1986 年普通高等学校招生考试（全国卷）

理科数学

1. 在下列各数中, 已表示成三角形式的复数是 ( )

(A) $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$　(B) $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

(C) $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$　(D) $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$

2. 函数 $y=(0.2)^{-x}+1$ 的反函数是 ( )

(A) $y=\log_5(x+1)$　(B) $y=\log_x 5+1$

(C) $y=\log_5(x-1)$　(D) $y=\log_5 x-1$

3. 极坐标方程 $\rho\cos\theta=\frac{4}{3}$ 表示 ( )

(A) 一条平行于 x 轴的直线　(B) 一条垂直于 x 轴的直线

(C) 一个圆　(D) 一条抛物线

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是 ( )

(A) 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　(B) 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

(C) 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数　(D) 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

5. 给出 20 个数: 87, 91, 94, 88, 93, 91, 89, 87, 92, 86, 90, 92, 88, 90, 91, 86, 89, 92, 95, 88, 它们的和是 ( )

(A) 1789　(B) 1799　(C) 1879　(D) 1899

6. 设甲是乙的充分条件, 乙是丙的充要条件, 丙是丁的必要条件, 那么丁是甲的 ( )

(A) 充分条件　(B) 必要条件

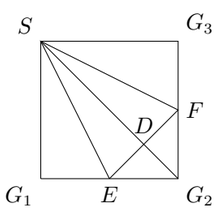
(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要的条件

7. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ $(D^2+E^2-4F>0)$ 所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称, 那么必有 ( )

(A) $D=E$　(B) $D=F$

(C) $E=F$　(D) $D=E=F$

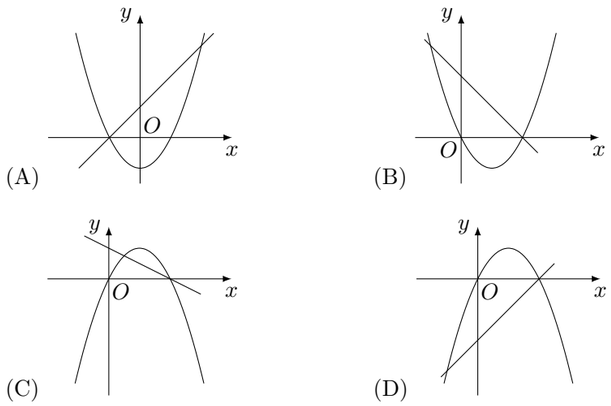
8. 在正方形 $SG_1G_2G_3$ 中, E、F 分别是 G_1G_2 及 G_2G_3 的中点, D 是 EF 的中点, 现在沿 SE、SF 及 EF 把这个正方形折成一个四面体, 使 G_1、G_2、G_3 三点重合, 重合后的点记为 G, 那么, 在四面体 $S-EFG$ 中必有 ( )



(A) $SG\perp\triangle EFG$ 所在平面　(B) $SD\perp\triangle EFG$ 所在平面

(C) $GF\perp\triangle SEF$ 所在平面　(D) $GD\perp\triangle SEF$ 所在平面

9. 在下列各图中, $y=ax^2+bx$ 与 $y=ax+b$ $(ab\neq 0)$ 的图象只可能是( )



10. 当 $x\in[-1,0]$ 时, 在下面关系式中正确的是 ( )

(A) $\pi-\arccos(-x)=\arcsin\sqrt{1-x^2}$

(B) $\pi-\arcsin(-x)=\arccos\sqrt{1-x^2}$

(C) $\pi-\arccos x=\arcsin\sqrt{1-x^2}$

(D) $\pi-\arcsin x=\arccos\sqrt{1-x^2}$

11. 求方程 $\sqrt{25^{(x^2+x-0.5)}}=\sqrt[4]{5}$ 的解.

12. 已知 $\omega=\frac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$, 求 $\omega^2+\omega+1$ 的值.

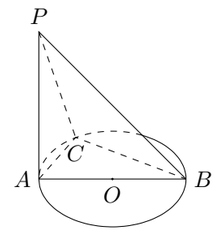
13. 在 xOy 平面上, 四边形 $ABCD$ 的四个顶点坐标依次为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(2,1)$ 及 $(0,3)$, 求这个四边形绕 x 轴旋转一周所得到的几何体的体积.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}$.

15. 求 $\left(2x^3-\frac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

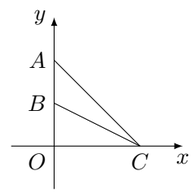
16. 已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{2}$, 求 $\sin^3\theta-\cos^3\theta$ 的值.

17. 如图, AB 是圆 O 的直径, PA 垂直于圆 O 所在的平面, C 是圆周上不同于 A、B 的任一点, 求证: 平面 PAC 垂直于平面 PBC.



18. 当 $\sin 2x>0$, 求不等式 $\log_{0.5}(x^2-2x-15)>\log_{0.5}(x+13)$ 的解集.

19. 如图, 在平面直角坐标系中, 在 y 轴的正半轴 (坐标原点除外) 上给定两点 A、B 试在 x 轴的正半轴 (坐标原点除外) 上求点 C, 使 $\angle ACB$ 取得最大值.



20. 已知集合 A 和集合 B 各含有 12 个元素, $A\cup B$ 含有 4 个元素, 试求同时满足下面两个条件的集合 C 的个数:

(1) $C\subseteq A\cup B$ 且 C 中含有 3 个元素,

(2) $C\cap A\neq\varnothing$ ($\varnothing$ 表示空集).

21. 过点 $M(-1,0)$ 的直线 L_1 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 P_1、P_2 两点. 记: 线段 P_1P_2 的中点为 P; 过点 P 和这个抛物线的焦点 F 的直线为 L_2; L_1 的斜率为 k. 试把直线 L_2 的斜率与直线 L_1 的斜率之比表示为 k 的函数, 并指出这个函数的定义域、单调区间, 同时说明在每一单调区间上它是增函数还是减函数.

22. 已知 $x_1>0$, $x_1\neq 1$, 且 $x_{n+1}=\frac{x_n(x_n^2+3)}{3x_n^2+1}$, $(n=1,2,\cdots)$. 试证: 数列 $\{x_n\}$ 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n<x_{n+1}$, 或者对任意自然数 n 都满足 $x_n>x_{n+1}$.

附加题

23. 求 $y=x\arctan x^2$ 的导数.

24. 求过点 $(-1,0)$ 并与曲线 $y=\frac{x+1}{x+2}$ 相切的直线方程.